

```

> # Подпись вслепую
with(numtheory) :
with(RandomTools) :
> p1 := nextprime(Generate(integer(range=2..10^6)));
p1 := 113513 (1)
> p2 := nextprime(Generate(integer(range=2..10^6)));
p2 := 958213 (2)
> rA := p1·p2; # Открытый
rA := 108769632269 (3)
> a := 53;
igcd(a, phi(rA)); # Закрытый
a := 53
1 (4)
> o := a &^ (-1) mod phi(rA); # Открытый
o := 10261184957 (5)
> #Боб-->Алиса
r := Generate(integer(range=2..10^6));
m := Generate(integer(range=10^6..10^15)) mod rA;
m1 := (m·r &^ o) mod rA;
r := 129776
m := 62629674255
m1 := 8044835649 (6)
> s1 := (m1 &^ a) mod rA; # Алиса
s1 := 90851194674 (7)
> s := (s1 · (r &^ (-1))) mod rA; # Боб
s := 23097987126 (8)
> # Проверка
m2 := (s &^ o) mod rA;
m - m2;
m2 := 62629674255
0 (9)
>

```